調整現有的 NFS 匯出以進行主幹連線

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-trunking/adapt-exports-overview.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

調整現有的 NFS 匯出以進行主幹連線 1
調整單一路徑匯出總覽 1
在 NFS 伺服器上啟用主幹 1
更新您的網路以進行主幹連線 1
修改資料匯出以供用戶端存取 3
重新建立用戶端掛載 4

調整現有的 NFS 匯出以進行主幹連線

調整單一路徑匯出總覽

您可以調整現有的單一路徑（非主幹） NFSv4.1 匯出以使用主幹。只要伺服器和用戶端的必要條件已滿足、只要在伺服器上啟用主幹功能、具有 Trunking 功能的用戶端就能立即發揮更好的效能。

針對主幹調整單一路徑匯出、可讓您在現有的磁碟區和 SVM 中維護匯出的資料集。若要這麼做、您必須在 NFS 伺服器上啟用主幹、更新網路和匯出組態、然後在用戶端上重新掛載匯出的共用。

啟用主幹會影響重新啟動伺服器。然後 VMware 用戶端必須重新掛載匯出的資料存放區； Linux 用戶端必須使用重新掛載匯出的磁碟區 `max_connect` 選項。

在 NFS 伺服器上啟用主幹

必須在 NFS 伺服器上明確啟用 Trunking 。在建立 NFS 伺服器時、預設會啟用 NFSv4.1 。

啟用主幹連線後、請確認已視需要設定下列服務。

- "DNS"
- "LDAP"
- "Kerberos"

步驟

1. 啟用主幹連線、並確保已啟用 NFSv4.1 ：

   ```
   vserver nfs create -vserver svm_name -v4.1 enabled -v4.1-trunking enabled
   ```

2. 確認NFS正在執行： `vserver nfs status -vserver svm_name`
3. 確認NFS已設定為所需：

   ```
   vserver nfs show -vserver svm_name
   ```

   深入瞭解 "NFS 伺服器組態。" ...如果您是從此 SVM 服務至 Windows 用戶端、請移動共用區、然後刪除伺服器。 `vserver cifs show -vserver svm_name`

   + `vserver cifs delete -vserver svm_name`

更新您的網路以進行主幹連線

NFSv4.1 主幹需要主幹群組中的生命體位於同一個節點上、並在同一個節點上擁有主連接埠。所有的生命體都應該在同一個節點上的容錯移轉群組中進行設定。

關於這項工作

一對一的生命與 NIC 對應可獲得最大的效能增益、但不需要啟用主幹。

您可以有多個容錯移轉群組、但主幹的容錯移轉群組必須僅包含主幹群組中的那些生命體。

您應該隨時調整主幹容錯移轉群組、以便從容錯移轉群組新增或移除連線（及基礎 NIC ）。

開始之前

- 您必須知道與 NIC 相關聯的連接埠名稱、才能建立容錯移轉群組。
- 連接埠必須全部位於同一個節點上。

步驟

1. 確認您打算使用的網路連接埠名稱和狀態：

   ```
   network port show
   ```

2. 建立主幹容錯移轉群組或修改現有的群組以進行主幹連線：

   ```
   network interface failover-groups create -vserver svm_name -failover-group
   failover_group_name -targets ports_list
   ```

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver svm_name -failover-group
   failover_group_name -targets ports_list
   ```

   > 這並不需要容錯移轉群組、但強烈建議您使用。

   - *svm_name* 是包含 NFS 伺服器的 SVM 名稱。
   - *ports_list* 是要新增至容錯移轉群組的連接埠清單。

     連接埠會以格式新增 *node_name:port_number*`例如、 `node1:e0c。

     下列命令會建立容錯移轉群組 `fg3` 對於 SVM VS1 、並新增三個連接埠：

     ```
     network interface failover-groups create -vserver vs1 -failover-group fg3
     -targets cluster1-01:e0c,cluster1-01:e0d,cluster1-01:e0e
     ```

   深入瞭解 "容錯移轉群組。"

3. 視需要為主幹群組的成員建立額外的生命體：

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -home-node node_name
   -home-port port_name -address IP_address -netmask IP_address [-service-policy
   policy] [-auto-revert {true|false}]
   ```

   - `-home-node` - 在 LIF 上執行網路介面還原命令時、 LIF 會傳回的節點。

     您可以指定 LIF 是否應使用自動還原至主節點和主連接埠 `-auto-revert` 選項。

   - `-home-port` 是在 LIF 上執行網路介面還原命令時 LIF 傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用指定 IP 位址 `-address` 和 `-netmask` 選項：

- 當您手動指派 IP 位址（不使用子網路）時、如果不同 IP 子網路上有用戶端或網域控制站、您可能需要設定通往閘道的預設路由。network route create 手冊頁包含有關在 SVM 中創建靜態路由的信息。
- `-service-policy` - LIF 的服務原則。如果未指定原則、則會自動指派預設原則。使用 `network interface service-policy show` 命令以檢閱可用的服務原則。
- `-auto-revert` - 指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、資料 LIF 是否會自動還原至其主節點。* 預設設定為 FALSE* 、但您可以根據環境中的網路管理原則將其設為 true 。

  針對主幹群組中所需的每個額外 LIF 重複此步驟。

  下列命令會在節點 cluster1_01 的連接埠 e0c 上為 SVM VS1 建立 lif-a ：

  ```
  network interface create -vserver vs1 -lif lif-A -service-policy default-
  intercluster -home-node cluster1_01 -home-port e0c -address 192.0.2.0
  ```

深入瞭解 "LIF 建立："

4. 確認已建立生命：

   ```
   network interface show
   ```

5. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證...	使用...
IPV4位址	`network ping`
IPv6位址	`network ping6`

修改資料匯出以供用戶端存取

若要讓用戶端能夠利用主幹功能來進行現有的資料共用、您可能必須修改匯出原則和規則、以及它們所附加的磁碟區。Linux 用戶端和 VMware 資料存放區有不同的匯出需求。

用戶端匯出需求：

- Linux 用戶端必須為每個主幹連線（亦即每個 LIF ）分別安裝一個裝載點和一個裝載點。

  如果您要升級至 ONTAP 9.14.1 、且已匯出 Volume 、則可以繼續在主幹群組中使用該 Volume 。

- VMware 用戶端只需要單一裝載點即可匯出磁碟區、並指定多個生命量。

  VMware 用戶端需要在匯出原則中具有 root 存取權。

步驟

1. 確認現有的匯出原則已就緒：

   ```
   vserver export-policy show
   ```

2. 確認現有的匯出原則規則適用於主幹組態：

```
vserver export-policy rule show -policyname policy_name
```

請特別確認 `-clientmatch` 參數可正確識別要掛載匯出的具有主幹功能的 Linux 或 VMware 用戶端。

如果需要調整、請使用修改規則 `vserver export-policy rule modify` 命令或建立新規則：

```
vserver export-policy rule create -vserver svm_name -policyname policy_name
-ruleindex integer -protocol nfs4 -clientmatch { text | "text,text,…" }
-rorule security_type -rwrule security_type -superuser security_type -anon
user_ID
```

深入瞭解 "建立匯出規則。"

3. 驗證現有匯出的磁碟區是否在線上：

```
volume show -vserver svm_name
```

重新建立用戶端掛載

若要將非主幹用戶端連線轉換為主幹連線、必須使用有關生命體的資訊、卸載及重新掛載 Linux 和 VMware 用戶端上的現有掛載。

在用戶端上輸入掛載命令時、您必須為主幹群組中的每個 LIF 輸入 IP 位址。

深入瞭解 "支援的用戶端"。

> 卸載 VMware 用戶端會中斷資料存放區上的任何 VM 。另一種方法是建立啟用主幹的新資料存放區、並使用 * Storage VMotion* 將 VM 從舊資料存放區移至新資料存放區。如需詳細資訊、請參閱 VMware 文件。

Linux 用戶端需求

主幹群組中的每個連線都需要個別的掛載點。

使用類似下列命令來掛載匯出的磁碟區：

```
mount lif1_ip:/vol-test /mnt/test1 -o vers=4.1,max_connect=2

mount lif2_ip:/vol-test /mnt/test2 -o vers=4.1,max_connect=2
```

- `vers` 值應該是 `4.1` 或更新版本。
- `max_connect` 值應對應於主幹群組中的連線數目。

VMware 用戶端需求

需要掛載陳述式、其中包含主幹群組中每個連線的 IP 位址。

使用類似下列的命令掛載匯出的資料存放區：

```
#esxcli storage nfs41 -H lif1_ip, lif2_ip -s /mnt/sh are1 -v nfs41share
```

- `-H` 值應對應於主幹群組中的連線。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。